

Curriculum Vitæ

Kevin Kramer

🏠 | Yumo Park 12
5415 Nussbaumen
Schweiz
📞 | +41 79 257 31 05
✉ | kevin.pasqual.kramer@pm.me
🌐 | www.physik.uzh.ch/~kekram

Ausbildung und Erfahrung

- seit 2023 **Postdoc**
Modellierung der Auswirkungen des Klimawandels auf die schweizer Landwirtschaft
Agroscope Eidgenössisches Agrarforschungsinstitut
- 2022 – 2023 **Postdoc**
Quantenmaterie und Spektroskopie
Laboratory for Quantum Matter Research, Universität Zürich
- 2018 – 2022 **Doktorat in Physik**
Quantenmaterie, Modellrechnungen und Spektroskopie
Laboratory for Quantum Matter Research, Universität Zürich
- 2016 – 2018 **Master of Science in Physik der kondensierten Materie**
Universität Zürich mit Abschlussarbeit an der Universität von Amsterdam. Titel der Abschlussarbeit: *Temperature dependent and time resolved photoluminescence of MoTe₂, MoS₂ and WSe₂*
- 2015 **Praktikum als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am CERN**
Mitglied des [SAFIR](#) Projekts. Datenakquisition und -analyse, Monte Carlo Simulationen, Softwareentwicklung in python und C++, Datenbank Management, Web Entwicklung
- 2011 – 2014 **Bachelor of Science in Physik**
Universität Zürich. Titel der Abschlussarbeit: *Measurement of the ζ -Potential in Nanofluidic Devices*

Dienste

- seit 2021 Rezensent für das *Journal of Open Source Software*
- seit 2021 Feuerwehr Obersiggenthal
- 2021 Gründungsmitglied des Nachhaltigkeitskomitees des Physik Instituts, UZH
- seit 2020 aktives Mitglied von Scientists 4 Future Switzerland
- 2018 – 2021 Vertreter des wissenschaftl. Nachwuchses in der Fakultätsversammlung der UZH
- Frühling 2018 Zivildienst auf einer Alp auf der Greina-Ebene, Blenio Tal, Tessin
- 2010 Militärdienst als Sanitätsfahrer C1

Fähigkeiten und Interessen

Biogeowissenschaften	Entwicklung und Anwendung von Ökosystemmodellen, meteorologische und klimatologische Analysen, Graslandproduktivität
Physik	Winkelaufgelöste Photoemissionsspektroskopie (ARPES), Dichtefunktionaltheorie, Kupratbasierte Hochtemperatursupraleiter, Systeme schwerer Fermionen
Computergestützte Methoden	Hochleistungsrechnen, Simulationen, Maschinenlernen und <i>deep learning</i> , Parallelisierung, Visualisierung, Datenanalyse, Automatisierung
Programmierung	python, R, matlab, Java, C++, Linux/UNIX, L ^A T _E X, Datenbanksysteme (mongodb), HTML, CSS
Technische Erfahrung	Bau eines Fluoreszenzmikroskops, Bau einer Messanordnung zur Kryophotolumineszenz, über 20 ARPES Strahlzeiten
Sprachen	Deutsch (muttersprachlich), Englisch (fließend), Schulfranzösisch, Schultalienisch, Niederländisch (Grundlagen)

Vorträge bei Seminaren, Konferenzen und Workshops

1. Kontribution bei der Generalversammlung der Europäischen Union der Geowissenschaften 2024: *Integrating Sentinel-2 information into a growth model for assessing Alpine grassland dynamics under climate change*
2. Kontribution bei The International Workshop on Strong Correlations and Angle-Resolved Photoemission Spectroscopy (CORPES) 2019: *ARPES and DFT on overdoped single-layer cuprates*
3. Teilnahme an der Materials with Novel Electronic Properties (MaNEP) Winter School 2019
4. Poster bei The 12th International Conference on Materials and Mechanisms of Superconductivity and High Temperature Superconductors (M²S) 2018: *Comprehensive Band Structure Study of Single-layer Cuprate Superconductors*

Software

1. *The arpy's python package for ARPES data analysis*. K. Kramer. URL: <https://github.com/kuadrat/arpys>.
2. *The data-slicer python package for data visualization*. K. Kramer. URL: https://github.com/kuadrat/data_slicer.
3. *The growR R package for vegetation modelling*. K. Kramer. URL: <https://kuadrat.github.io/growR/>.

Publikationen

1. “growR: R Implementation of the Vegetation Model ModVege”. Kevin P. Kramer und Pierluigi Calanca. 2024. DOI: [10.21105/joss.06260](https://doi.org/10.21105/joss.06260). URL: <https://joss.theoj.org/papers/10.21105/joss.06260>.
2. “Revealing the Orbital Composition of Heavy Fermion Quasiparticles in CeRu₂Si₂”. Kevin P. Kramer, Rina Tazai, Karin von Arx, Masafumi Horio, Julia Küspert, Qisi Wang u. a. 2023. DOI: [10.7566/JPSJ.92.104701](https://doi.org/10.7566/JPSJ.92.104701). URL: <https://journals.jps.jp/doi/10.7566/JPSJ.92.104701>.
3. “Electronic Reconstruction Forming a C₂-Symmetric Dirac Semimetal in Ca₃Ru₂O₇”. M. Horio, Q. Wang, V. Granata, K. P. Kramer, Y. Sassa, S. Jöhr u. a. 2021. DOI: [10.1038/s41535-021-00328-3](https://doi.org/10.1038/s41535-021-00328-3). URL: <https://www.nature.com/articles/s41535-021-00328-3>.
4. “Visualization of Multi-Dimensional Data – The Data-Slicer Package”. Kevin Kramer und Johan Chang. 2021. DOI: [10.21105/joss.02969](https://doi.org/10.21105/joss.02969). URL: <https://joss.theoj.org/papers/10.21105/joss.02969>.
5. “Oxide Fermi Liquid Universality Revealed by Electron Spectroscopy”. M. Horio, K. P. Kramer, Q. Wang, A. Zaidan, K. von Arx, D. Sutter u. a. 2020. DOI: [10.1103/PhysRevB.102.245153](https://doi.org/10.1103/PhysRevB.102.245153). URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.102.245153>.
6. “Band Structure of Overdoped Cuprate Superconductors: Density Functional Theory Matching Experiments”. K. P. Kramer, M. Horio, S. S. Tsirkin, Y. Sassa, K. Hauser, C. E. Matt u. a. 2019. DOI: [10.1103/PhysRevB.99.224509](https://doi.org/10.1103/PhysRevB.99.224509). URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.99.224509>.
7. “Three-Dimensional Fermi Surface of Overdoped La-Based Cuprates”. M. Horio, K. Hauser, Y. Sassa, Z. Mingazheva, D. Sutter, K. Kramer u. a. 2018. DOI: [10.1103/PhysRevLett.121.077004](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.121.077004). URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.121.077004>.
8. “Two-Dimensional Type-II Dirac Fermions in Layered Oxides”. M. Horio, C. E. Matt, K. Kramer, D. Sutter, A. M. Cook, Y. Sassa u. a. 2018. DOI: [10.1038/s41467-018-05715-2](https://doi.org/10.1038/s41467-018-05715-2). URL: <https://www.nature.com/articles/s41467-018-05715-2>.